

Protokol Pengambilan Data Kalibrasi ANTARAGA

Dokumen ini menjelaskan prosedur teknis pengumpulan data kalibrasi untuk melatih model MLP prediksi vital sign non-invasif pada sistem ANTARAGA.

Daftar Isi

- [1. Tujuan dan Prinsip Dasar](#)
- [2. Peralatan yang Dibutuhkan](#)
- [3. Persiapan Sebelum Sesi](#)
- [4. Prosedur Langkah demi Langkah](#)
- [5. Teknis Pengambilan Setiap Parameter](#)
- [6. Kondisi Pengukuran \(Kondisi\)](#)
- [7. Jadwal dan Ukuran Sampel](#)
- [8. Manajemen Data](#)
- [9. Troubleshooting](#)

1. Tujuan dan Prinsip Dasar

Kalibrasi dilakukan untuk membuat pasangan data:

Sinyal PPG sensor ANTARAGA $\leftrightarrow$ Nilai referensi alat invasif/medis standar

Model MLP belajar dari pasangan ini agar dapat **memprediksi nilai vital sign tanpa alat invasif** setelah model dilatih.

Prinsip utama:

Pengukuran PPG sensor dan pengukuran alat referensi **harus dilakukan bersamaan** atau dalam selisih waktu ≤ 2 menit (kondisi fisiologis subjek belum berubah signifikan).

2. Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan	Fungsi	Akurasi minimum
Smartband ANTARAGA (terpasang)	Sensor PPG 3 kanal	—
Glucometer + strip uji	Gula darah kapiler	± 15 mg/dL atau $\pm 15\%$
Tensimeter digital (sfigmomanometer)	Sistolik + Diastolik	± 3 mmHg
Pulse oximeter jari (SpO2 ref)	SpO2 referensi	$\pm 2\%$
Lancet + kapas alkohol	Tusukan jari untuk glukosa	steril, sekali pakai
Laptop/HP dengan dashboard ANTARAGA	Rekam + simpan data	—
Formulir atau buku catatan	Backup pencatatan	—

Optional (untuk proposal PKM):

- Alat kolesterol (Cholesterol Analyzer, mis. Accutrend Plus)
- Alat asam urat (mis. Nesco MultiCheck)

3. Persiapan Sebelum Sesi

3.1 Kondisi Subjek

- Subjek **duduk tenang selama 5–10 menit** sebelum pengukuran dimulai.
- Tidak merokok 30 menit sebelum pengukuran.
- Tidak berolahraga 1 jam sebelum pengukuran.
- Buang air kecil sebelum sesi jika diperlukan (tekanan darah dapat berubah).
- Jika pengukuran kondisi **puasa**: subjek tidak makan/minum selain air putih selama minimal **8 jam**.
- Jika pengukuran kondisi **2 jam setelah makan**: catat makanan yang dikonsumsi.

3.2 Kondisi Sensor

- Bersihkan sensor ANTARAGA dengan tisu alkohol, biarkan kering.
- Pastikan firmware terbaru ter-upload dan perangkat terhubung ke server (LED hijau stabil / device terdeteksi di dashboard).

- Pastikan baterai penuh atau disambungkan ke charger.

3.3 Posisi Pemasangan

- Tempelkan sensor di **jari telunjuk** atau **jari tengah** yang tidak dipakai untuk tusukan glucometer.
 - Contoh: glucometer di jari tengah tangan kanan → sensor ANTARAGA di jari telunjuk tangan kanan.
- Tekan sensor dengan lembut, cukup kontak penuh tanpa menekan pembuluh darah.
- Minta subjek agar **tidak bergerak** selama proses akuisisi (jaga posisi tangan di atas meja).

4. Prosedur Langkah demi Langkah

LANGKAH 1 Pasang smartband ANTARAGA di jari subjek

LANGKAH 2 Buka dashboard → pilih device dari dropdown → pastikan sinyal real-time terlihat

LANGKAH 3 Tunggu sinyal **stabil** (biasanya **15-30** detik setelah pemasangan)

LANGKAH 4 Ukur SpO2 dan tekanan darah SECARA BERSAMAAN saat sinyal stabil

LANGKAH 5 Ukur gula **darah** (dan kolesterol / asam urat jika tersedia)

LANGKAH 6 Di dashboard → tab "Kalibrasi" → isi form identitas + nilai alat

LANGKAH 7 Klik "Simpan Sesi Kalibrasi" → server otomatis ambil buffer PPG **10** detik terakhir

LANGKAH 8 Verifikasi baris baru muncul di tabel dataset

LANGKAH 9 Bersihkan area tusukan, istirahatkan subjek, lanjut ke subjek berikutnya

5. Teknis Pengambilan Setiap Parameter

5.1 Gula Darah (Glucometer)

1. Bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol, biarkan **benar-benar kering** (alkohol basah mengencerkan darah → hasil melenceng).
2. Tusuk sisi ujung jari (bukan tepat di tengah — lebih sedikit saraf).
3. Usap tetes pertama (darah pertama mengandung cairan jaringan → buang).
4. Tempelkan strip pada tetes darah kedua.
5. Baca hasil setelah ± 5 detik.
6. **Catat nilai (mg/dL)** dan masukkan ke field "Gula Darah" di dashboard.

Waktu ideal: dalam ± 60 detik dari saat sensor ANTARAGA sedang merekam stabil.

5.2 Tekanan Darah Sistolik / Diastolik (Tensimeter Digital)

1. Pasang manset di lengan kiri, **setinggi jantung** (lengan di atas meja).
2. Subjek rileks, tidak bicara, tidak menggerakkan lengan.
3. Tekan start — tunggu otomatis mengembang dan membaca.
4. Catat **sistolik (angka atas)** dan **diastolik (angka bawah)** dalam mmHg.
5. Jika pembacaan pertama terasa tidak wajar, tunggu 2 menit dan ulang sekali.
6. Masukkan kedua nilai ke field "Sistolik" dan "Diastolik" di dashboard.

Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan **sebelum** tusukan jari (rasa sakit dari tusukan dapat menaikkan tekanan darah sementara).

Urutan ideal:

Pasang ANTARAGA → Tensimeter (sistolik/diastolik) → SpO2 oximeter → Glucometer → Klik Simpan

5.3 SpO2 Referensi (Pulse Oximeter Jari)

1. Jepit pulse oximeter di **jari yang berbeda** dari jari yang dipasang ANTARAGA dan jari yang akan ditusuk.
2. Tunggu pembacaan stabil (± 5 detik).
3. Catat nilai SpO2 (%).
4. Masukkan ke field "SpO2 Referensi" di dashboard.

SpO2 yang diambil sensor ANTARAGA (`spo2_sensor`) dibandingkan dengan nilai ini untuk evaluasi akurasi SpO2 sensor.

5.4 Kolesterol dan Asam Urat (Opsional)

- Gunakan Accutrend Plus atau Nesco MultiCheck sesuai protokol alat.
- Dapat menggunakan tetes darah yang sama dari tusukan glucometer (konsultasi panduan alat).
- Masukkan nilai ke field "Kolesterol" dan "Asam Urat" di dashboard.
- Jika tidak tersedia alat, biarkan field kosong — sistem akan melatih model hanya untuk target yang memiliki data.

6. Kondisi Pengukuran (Kondisi)

Pilih kondisi yang sesuai di dropdown "Kondisi pengukuran":

Kode	Kondisi	Kapan Mengukur	Rentang Gula Darah Normal
puasa	Puasa	Pagi, min. 8 jam tidak makan	70–100 mg/dL
2j_setelah_makan	2 jam setelah makan	2 jam setelah selesai makan	< 140 mg/dL
sewaktu	Sewaktu / acak	Kapan saja	< 200 mg/dL

Rekomendasi untuk PKM: Kumpulkan data dengan kondisi **bervariasi** dari tiap subjek untuk mendapatkan cakupan rentang gula darah yang lebih luas. Minimal: 1 sesi puasa + 1 sesi sewaktu per subjek.

7. Jadwal dan Ukuran Sampel

Ukuran Sampel Minimum

Target	N minimum (rekomendasi)	Catatan
Proof-of-concept	20 subjek	Model bisa dilatih, LOO CV
Laporan PKM	30–50 subjek	Beralih ke 5-fold CV
Publikasi ilmiah	≥ 50 subjek	

Setiap subjek dapat diukur beberapa kali (kondisi berbeda), sehingga jumlah **baris** lebih banyak dari jumlah **subjek unik**.

Satu Sesi per Subjek $\approx$ 10 Menit

- 5 menit – persiapan & istirahat
- 2 menit – akuisisi PPG + pengukuran alat
- 3 menit – pencatatan + pembersihan

ID Subjek

Gunakan format **anonim**: s001, s002, dst. Jangan gunakan nama atau NIK.

Simpan pemetaan identitas nyata $\leftrightarrow$ kode subjek di dokumen terpisah yang dikunci.

8. Manajemen Data

8.1 Melihat Dataset

Dashboard → tab **Kalibrasi** → tabel "Dataset Kalibrasi"

- Tombol  (edit): koreksi nilai yang salah diinput
- Tombol  (hapus): hapus baris jika pengambilan data gagal/tidak valid
- Tombol  **Refresh**: muat ulang dari server
- Tombol  **Export CSV**: unduh dataset sebagai file CSV untuk analisis eksternal

8.2 Backup

Setelah setiap sesi pengumpulan, ekspor CSV dan simpan ke:

- Google Drive / OneDrive (backup cloud)
- Folder `data/calibration/` di repositori

8.3 Melatih Model

Setelah terkumpul ≥ 20 baris data:

```
python model/train_mlp_calibration.py
```

Output tersimpan di:

- `model/artifacts/mlp_calibration.joblib` — model terlatih
- `model/artifacts/mlp_calibration_metrics.json` — metrik (R^2 , MAE, Akurasi)
- `reports/kalibrasi/scatter_*.png` — scatter plot prediksi vs referensi

Muat hasil pelatihan di dashboard: tab **Kalibrasi** → card "Hasil Pelatihan MLP Terakhir" → klik  **Muat Laporan**.

9. Troubleshooting

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Sinyal PPG tidak muncul di dashboard	Sensor tidak terhubung / device salah	Periksa dropdown device, restart firmware

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
"Hubungkan perangkat dulu" saat klik Simpan	Device ID belum dipilih	Pilih device di dropdown bagian atas
Sinyal terlalu noise, tidak stabil	Subjek bergerak / sensor kendur	Minta subjek diam, periksa kontak sensor
Nilai gula darah jauh dari normal	Tusukan gagal / strip kotor / alkohol belum kering	Ulangi dengan strip baru setelah alkohol kering
SpO2 sensor berbeda jauh dari pulse oximeter	Terlalu banyak cahaya ambient / jari dingin	Tutup sensor dari cahaya, hangatkan jari dulu
sesi_ts (waktu sesi) di tabel berbeda jauh	Server dan perangkat timezone berbeda	Server menggunakan UTC — tampilan dikonversi otomatis

Dokumen ini adalah bagian dari proposal PKM-KC ANTARAGA — Non-Invasive Early Stroke Detection Smartband.